Proiect TIC – Microsoft Excel

„Catalogul clasei – analiza rezultatelor școlare”

Realizați în **Microsoft Excel** un catalog electronic pentru o clasă imaginară. Scopul proiectului este să organizați datele elevilor și să utilizați formule și funcții Excel pentru a analiza rezultatele acestora.

Cerințe

1. Creați și formatați tabelul

Realizați un tabel pentru **minimum 15 elevi**, care să conțină următoarele coloane:

Nr. crt. | Nume și prenume | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Media | Absențe | Nota la purtare | Situația școlară

Introduceți pentru fiecare elev date inventate. Notele trebuie să fie cuprinse între **1 și 10**, iar numărul de absențe trebuie să fie un număr întreg pozitiv sau 0.

Formatați tabelul astfel încât:

- titlul să fie scris deasupra tabelului și evidențiat;
- antetul tabelului să fie îngroșat (**Bold**);
- toate celulele tabelului să aibă borduri;
- conținutul să fie aliniat corespunzător;
- coloanele să aibă dimensiuni potrivite pentru conținut.

2. Calculați media fiecărui elev

În coloana **Media**, calculați media celor trei note pentru fiecare elev folosind funcția **AVERAGE**.

Rezultatul trebuie afișat cu **două zecimale**. Formula se introduce pentru primul elev și apoi se copiază pentru ceilalți elevi.

3. Analizați mediile clasei

Sub tabel creați o zonă intitulată **„Statistica clasei”**.

Calculați:

- media generală a clasei – folosind **AVERAGE**;
- cea mai mare medie din clasă – folosind **MAX**;
- cea mai mică medie din clasă – folosind **MIN**.

Fiecare rezultat trebuie să fie însoțit de o etichetă care să indice clar ce reprezintă.

4. Analizați absențele elevilor

Calculați:

- **numărul total de absențe** din clasă folosind funcția **SUM**;
- **media absențelor** pe elev folosind funcția **AVERAGE**;
- **cel mai mare număr de absențe** înregistrat de un elev folosind funcția **MAX**.

Afișați rezultatele în zona „Statistica clasei”.

5. Determinați numărul elevilor promovați și corigenți

Considerăm că un elev este **promovat dacă are media ≥ 5**, iar un elev cu media **< 5** este considerat corigent.

Folosind funcția **COUNTIF**, determinați:

- câți elevi au media **mai mare sau egală cu 5**;
- câți elevi au media **mai mică decât 5**.

6. Completați automat situația școlară

În coloana **Situația școlară**, utilizați funcția **IF** pentru ca Excel să afișeze automat:

„Promovat” – dacă media elevului este mai mare sau egală cu 5;

„Corigent” – dacă media elevului este mai mică decât 5.

Nu introduceți manual textele „Promovat” și „Corigent” pentru fiecare elev.

7. Folosiți o funcție condițională pentru analiza absențelor

Folosind funcția **SUMIF**, calculați **numărul total de absențe acumulate de elevii promovați**.

Apoi, folosind din nou **SUMIF**, calculați **numărul total de absențe acumulate de elevii corigenți**.

Afișați cele două rezultate în zona „Statistica clasei”.

8. Realizați reprezentarea grafică a rezultatelor

Creați o **diagramă de tip Column (coloane)** în care să fie reprezentate:

- pe axa orizontală – **numele elevilor**;
- pe axa verticală – **mediile elevilor**.

Diagrama trebuie să conțină un titlu sugestiv, de exemplu **„Mediile elevilor clasei”**, iar dimensiunea și poziția acesteia trebuie alese astfel încât informațiile să poată fi citite ușor.